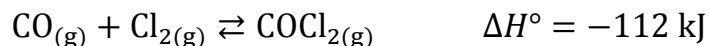


Reguła Le Chateliera i Brauna

Jedną z modelowych reakcji, mogącą zilustrować regułę przekory jest synteza fosgenu. Dla zoptymalizowania wydajności tworzenia fosgenu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego ciśnienia i temperatury oraz katalizatora. Rozwiązując niniejsze zadanie, zapoznasz się z termodynamiczną charakterystyką tej reakcji i zastosowaniem do niej reguły Le Chateliera i Brauna.

Synteza fosgenu przebiega, w obecności katalizatora, zgodnie z równaniem:



Bezwymiarowa ciśnieniowa stała równowagi tej reakcji, w temperaturze 800 K, wynosi $K_p = 0,700$.

Mieszaninę 1 mola tlenku węgla(II) i 1 mola chloru przetrzymywano, w obecności katalizatora, w reaktorze w temperaturze 800 K aż do osiągnięcia stanu równowagi pod całkowitym ciśnieniem $p_{\text{całk}} = 1 \text{ bar}$.

Polecenia:

- A. (2,5 pkt.) Zapisz wyrażenia na bezwymiarową ciśnieniową stałą równowagi K_p tej reakcji i stałą K_x – wyrażoną przez ułamki molowe reagentów.
- B. (7,5 pkt.) Wyznacz równowagowy skład mieszaniny gazowej (w ułamkach molowych) i wartość stałej K_x w temperaturze 800 K.
- C. Określ, jak zmieni się skład układu (w ułamkach molowych) oraz wartości stałych K_p i K_x , jeśli:
- (2 pkt.) wzrośnie temperatura układu, z zachowaniem stałego całkowitego ciśnienia $p_{\text{całk}}$;
 - (2 pkt.) wzrośnie całkowite ciśnienie, z zachowaniem stałej temperatury $T = 800 \text{ K}$;
 - (3 pkt.) zostanie dodany gaz obojętny (He), z zachowaniem stałej objętości i temperatury ($V, T = \text{const}$);
 - (3 pkt.) zostanie dodany gaz obojętny (He), z zachowaniem stałego ciśnienia całkowitego i temperatury ($p_{\text{całk}}, T = \text{const}$).

Każdą z odpowiedzi **a-d** zwięźle uzasadnij. Przyjmij, że wszystkie reagenty zachowują się jak gazy doskonałe. Ciśnienie standardowe $p^0 = 1 \text{ bar}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

$$\text{A. } K_p = \frac{p_{\text{COCl}_2} \cdot p^\circ}{p_{\text{CO}} \cdot p_{\text{Cl}_2}}$$

$$K_x = \frac{x_{\text{COCl}_2}}{x_{\text{CO}} \cdot x_{\text{Cl}_2}}$$

B. Wersja 1:

Reagent	$n_{i,0}$	Δn_i	n_i	x_i	p_i
$\text{CO}_{(g)}$	1	$-\alpha$	$1-\alpha$	$\frac{1-\alpha}{2-\alpha}$	$\frac{1-\alpha}{2-\alpha} p_{\text{calc}}$
$\text{Cl}_{2(g)}$	1	$-\alpha$	$1-\alpha$	$\frac{1-\alpha}{2-\alpha}$	$\frac{1-\alpha}{2-\alpha} p_{\text{calc}}$
$\text{COCl}_{2(g)}$	0	α	α	$\frac{\alpha}{2-\alpha}$	$\frac{\alpha}{2-\alpha} p_{\text{calc}}$
			$\sum n_i = 2-\alpha$		

$$K_p = \frac{p_{\text{COCl}_2} \cdot p^\circ}{p_{\text{CO}} \cdot p_{\text{Cl}_2}} = \frac{\alpha(2-\alpha)p^0}{(1-\alpha)^2 p_{\text{calc}}} = \frac{\alpha(2-\alpha)}{(1-\alpha)^2}$$

Po przekształceniu otrzymujemy równanie kwadratowe:

$$\alpha^2(K_p + 1) - \alpha \cdot 2(K_p + 1) + K_p = 0$$

Jedno z jego rozwiązań: $\alpha_1 = 1,767$ odrzucamy jako niemające sensu fizycznego i przyjmujemy drugie: $\alpha_2 = 0,233$. Zatem równowagowy skład mieszaniny jest następujący:

$$x_{\text{CO}} = \frac{1-0,233}{2-0,233} = 0,434$$

$$x_{\text{Cl}_2} = \frac{1-0,233}{2-0,233} = 0,434$$

$$x_{\text{COCl}_2} = \frac{0,233}{2-0,233} = 0,132$$

Stała K_x ma więc wartość:

$$K_x = \frac{x_{\text{COCl}_2}}{x_{\text{CO}}x_{\text{Cl}_2}} = \frac{0,132}{(0,434)^2} = 0,700$$

Wersja 2 (krótsza):

Zawodnik może zauważyć bez wykonywania obliczeń, że wobec $p_{\text{całk}} = p^0$ bezwymiarowe wartości K_p i K_x są równe (ponieważ $K_p = K_x (p^0 / p_{\text{całk}})$) i wystarczy prosty bilans ułamków molowych:

$$x_{\text{CO}} + x_{\text{Cl}_2} + x_{\text{COCl}_2} = 1$$

$$x_{\text{CO}} = x_{\text{Cl}_2} = x$$

$$x_{\text{COCl}_2} = 1 - 2x$$

prowadzący, po podstawieniu do wyrażenia na K_x :

$$K_x = \frac{x_{\text{COCl}_2}}{x_{\text{CO}}x_{\text{Cl}_2}} = \frac{1-2x}{x^2} = 0,700$$

do równania kwadratowego: $0,700x^2 + 2x - 1 = 0$.

Jego mające sens fizyczny rozwiązanie to $x = 0,434$ (ułamki molowe CO i Cl₂), a zatem ułamek molowy COCl₂ to $1 - 2x = 0,132$.

Obie wersje rozwiązań należy uznać za równoważne.

C.

a. Ciśnieniowa stała równowagi K_p zależy tylko od temperatury. Zgodnie z regułą przekory dla reakcji egzotermicznej ($\Delta H < 0$) wzrost temperatury spowoduje przesunięcie równowagi w lewo, ponieważ wartość stałej K_p zmaleje. Równocześnie zmaleje wartość stałej K_x , ponieważ przesunięcie równowagi w lewo oznacza zmniejszenie ułamka molowego produktu, kosztem wzrostu ułamków molowych substratów. Wynika to także z przekształconej zależności $K_x = K_p (p_{\text{całk}} / p^0)$.

b. Ze względu na to, że substraty zajmują większą objętość niż produkt, zgodnie z regułą przekory wzrost całkowitego ciśnienia spowoduje przesunięcie równowagi w prawo, tzn. wzrost ułamka molowego produktu, kosztem ułamków molowych substratów, co oznacza wzrost wartości K_x . Wartość K_p pozostaje jednak taka sama, ponieważ temperatura nie uległa zmianie. Wzrost K_x można także wykazać na podstawie przekształconej zależności: $K_x = K_p (p_{\text{całk}} / p^0)$

c. Dodatek gazu obojętnego w warunkach izochorycznych powoduje proporcjonalny do liczby jego moli wzrost całkowitego ciśnienia, ale także proporcjonalne obniżenie ułamków molowych wszystkich składników. W rezultacie dotychczasowe ciśnienia cząstkowe reagentów, które odpowiadały stanowi równowagi, nadal mu odpowiadają i nie ma powodu, aby stan równowagi

uległ przesunięciu, tym bardziej, że z powodu utrzymania stałej temperatury wartość stała K_p także nie zmieniła się. Wartość stałej K_x natomiast wzrosła (ze względu na zmianę ułamków molowych reagentów z powodu dodatku helu), co wynika z zależności: $K_x = K_p(p_{\text{całk}} / p^0)$.

(Opcjonalne - niewymagane) dokładniejsze uzasadnienie:

W obecności helu ułamek molowy każdego składnika wyraża się zależnością:

$$x_i = \frac{n_i}{n_{\text{CO}} + n_{\text{Cl}_2} + n_{\text{COCl}_2} + n_{\text{He}}} = \frac{n_i}{\sum n_i}$$

a całkowite ciśnienie, przy założeniu $V, T = \text{const}$, wzrasta do wartości:

$$p_{\text{całk}} = (n_{\text{CO}} + n_{\text{Cl}_2} + n_{\text{COCl}_2} + n_{\text{He}}) \frac{RT}{V} = \left(\sum n_i \right) \frac{RT}{V}$$

Równowagowe ciśnienie cząstkowe każdego składnika $p_i = x_i p_{\text{całk}} = n_i(RT/V)$ pozostaje więc takie samo dla każdej ilości dodanego helu, a więc także w jego nieobecności, czyli dodatek helu w warunkach izochorycznych nie wpływa na stan równowagi. Kombinacja ułamków molowych K_x wyraża się równaniem:

$$K_x = \frac{n_{\text{COCl}_2} \cdot \sum n_i}{n_{\text{CO}} \cdot n_{\text{Cl}_2}}$$

przy czym suma liczby moli wszystkich składników mieszaniny ($\sum n_i$) jest teraz zwiększona o liczbę moli helu, zatem równowagowa wartość K_x ulega podwyższeniu w miarę dodawania gazu obojętnego.

d. Dodatek gazu obojętnego w warunkach izobarycznych powoduje wzrost objętości układu, z jednoczesnym obniżeniem ułamków molowych wszystkich składników (rozcieńczenie mieszaniny). Ze względu na utrzymywanie stałego ciśnienia, cząstkowe ciśnienia poszczególnych reagentów także ulegają proporcjonalnemu obniżeniu. Przykładowo, zakładając, np. dwukrotne obniżenie każdego z nich (bez zachwiania oryginalnej równowagi) zauważamy, że ich aktualna kombinacja

$$\text{kombinacja } \frac{(p_{\text{COCl}_2}/2)p^0}{(p_{\text{CO}}/2)(p_{\text{Cl}_2}/2)} = \frac{2p_{\text{COCl}_2}p^0}{p_{\text{CO}}p_{\text{Cl}_2}} > K_p = \text{const (ponieważ } T = \text{const}). \text{ Analogicznie,}$$

wartość K_x otrzymana formalnie dla ułamków molowych uzyskanych tylko po rozcieńczeniu mieszaniny, bez przesunięcia stanu równowagi, byłaby również za wysoka. Zatem, aby wartość stałej równowagi $K_p = 0,700$ została zachowana, ciśnienie cząstkowe COCl_2 musi zmaleć, oczywiście kosztem odtworzenia odpowiedniej ilości CO i Cl_2 , co oznacza przesunięcie równowagi w lewo. Stała K_x (wyrażona przez *nowe* równowagowe ułamki molowe reagentów, obliczone z uwzględnieniem ułamka molowego helu w składzie mieszaniny) powinna przy tym pozostać bez zmian, co jest zgodne z zależnością $K_x = K_p(p_{\text{całk}} / p^0)$.

Do uznania odpowiedzi za prawidłową wystarczy powyższe intuicyjne uzasadnienie o przesunięciu równowagi w lewo, przy zachowaniu stałości K_p oraz K_x .

(*Opcjonalne - niewymagane*) dokładniejsze uzasadnienie: z uwagi na obecność helu do jedności sumują się aktualne ułamki molowe *czterech* gazów:

$$x'_{\text{CO}} + x'_{\text{Cl}_2} + x'_{\text{COCl}_2} + x_{\text{He}} = 1$$

przy czym nadal $x'_{\text{CO}} = x'_{\text{Cl}_2} = x'$, a zatem

$$x'_{\text{COCl}_2} = 1 - 2x' - x_{\text{He}}$$

Nowe ułamki molowe reagentów można wyznaczyć rozwiązując równanie kwadratowe:

$$K_x = \frac{x'_{\text{COCl}_2}}{x'_{\text{CO}} \cdot x'_{\text{Cl}_2}} = \frac{1 - 2x' - x_{\text{He}}}{(x')^2} = 0,700$$

Przykładowo, dla $x_{\text{He}} = 0,2$ otrzymujemy $x' = 0,356$ (jako mający sens fizyczny jeden z pierwiastków), a zatem $x'_{\text{COCl}_2} = 0,088$. Obniżone ciśnienie cząstkowe COCl_2 wynosi zatem 0,088 bar, a każde z również obniżonych ciśnień cząstkowych CO i Cl_2 : 0,356 bar. W stosunku do oryginalnego stanu równowagi cząstkowe ciśnienie COCl_2 zmalało zatem ok. 1,5 raza, podczas gdy każde z ciśnień cząstkowych CO i Cl_2 – tylko ok. 1,2 raza (z powodu odtworzenia części substratów), zatem izobaryczne rozcieńczenie mieszaniny spowodowało przesunięcie równowagi reakcji w lewo.

Punktacja:

A. Za wyrażenie na bezwymiarową K_p Za wyrażenie na K_x	1,5 pkt. 1 pkt.
B. Za wyprowadzenie dowolnego poprawnego równania kwadratowego na ułamki molowe Za ułamki molowe każdego gazu Za wartość K_x (uzyskaną dowolnym sposobem rozumowania)	5 pkt. 3 x 0,5 pkt.=1,5 pkt. 1 pkt.
C. a. Wniosek i uzasadnienie b. Wniosek i uzasadnienie c. Wniosek i uzasadnienie d. Wniosek i uzasadnienie	1+1 pkt. = 2 pkt. 1+1 pkt. = 2 pkt. 1,5+1,5 pkt. = 3 pkt. 1,5+1,5 pkt. = 3 pkt.
RAZEM	20 pkt.